



ARCOS-RJ: Especialista em dados abertos do RJ

Estrutura base do agente ARCOS

LangChain - componentes

criação de um agente conduzido por um **modelo de linguagem** (LLM de preferência), que é *capaz decidir quando e quais ferramentas* (tools) executar e *sendo guiado através* de um **prompt** (instruções de como agir), dentre outros parâmetros.

LangGraph - orquestração

fornece ferramentas para estruturar o **estado do agente**, o seu **fluxo de execução** e definir a **memória** ao salvar o estado atual, tornando possível a continuidade de uma conversa com **contexto** e persistência.

Como funciona cada tool?

listar_bases

Faz uma requisição na API do portal de dados abertos e retorna os identificadores de todas as bases disponíveis.

buscar_infos_base

Busca informações específicas de uma base de interesse. Retorna alguns metadados úteis como: título, descrição da base e número de recursos (arquivos) disponíveis nela.

listar_recursos_base

Lista os recursos (arquivos) disponíveis em uma base de interesse. Com ela é possível filtrar arquivos por termos de busca e essa tool analisa padrões nos nomes dos arquivos para sugerir esses filtros para o usuário.

baixar_arquivo_dados

Download de um arquivo escolhido e processa ele em dataframe. Usa cache para evitar duplicação de download, suporta extração de .csv no .zip. Retorna número de linhas, colunas e tamanho do arquivo.

analisar_dados_arquivo

Com o arquivo alvo já baixados e processados em cache, é possível realizar algumas operações de análise:

- * contar linhas
- * mostrar colunas
- * preview head(5)
- * média
- * soma
- * min
- * max
- * contar por valor (quantas linhas tem um valor específico)
- * agrupar e somar (filtra por valor em uma coluna e soma os valores de outra coluna)

Como funciona cada tool?

gerenciar_cache_sessao

Gerencia os arquivos armazenados na pasta temporária associada a sessão atual do agente. Possui algumas ações disponíveis para consulta:

- * listar: visualizar arquivos presentes em cache no momento
- * limpar: remove todos os arquivos que estão em cache
- * remover_arquivo: remove um arquivo específico do cache

gerar_graficos

Gerar gráficos com base nos dados que estão disponíveis em cache. Compara valores entre arquivos dois arquivos de estrutura equivalente ou valores em um arquivo único.

- * barras: agrega valores por categoria desejada
- * pizza: mostra distribuição em percentuais

limpeza_encerramento

Faz a limpeza final e completa da pasta temporária da sessão atual do agente.

A pasta temporária que foi criada ao baixar o 1o arquivo é removida completamente e exclui todos os arquivos baixados durante a sessão, além das imagens dos gráficos geradas durante a conversa